

FlightOnTime API

1. Estructura general de la API

La API tiene dos grandes categorías:

Categoría	Ruta base	Propósito
Predicción de vuelos	/predict	Predecir si un vuelo será puntual o retrasado
Datos maestros	/api	Obtener listas de aerolíneas, aeropuertos y distancias

✓ Documentado en Swagger: <http://161.153.195.108/swagger-ui.html>

2. Endpoints clave (con ejemplos)

◆ A. Predicción individual

- **Método:** POST
- **Ruta:** /predict
- **Entrada:** JSON con datos del vuelo
- **Salida:** Estado + probabilidad

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "aerolinea": "AA",
  "origen": "JFK",
  "destino": "LAX",
  "fecha_partida": "2026-06-15T10:30",
  "distancia": 2475
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "prevision": "Retrasado",
  "probabilidad": 0.71
}
```

 **Destaca:** La validación ocurre antes de llamar al modelo. Si falta un campo o la ruta no existe, devuelve error **antes** de consultar DS.

◆ B. Predicción por lote

- **Método:** POST
- **Ruta:** /predict/batch
- **Entrada:** Archivo CSV (multipart/form-data)
- **Salida:** Lista de resultados (éxitos + errores)

Formato del CSV:

```
aerolinea,origen,destino,fecha_partida,distancia
AA,JFK,LAX,2026-06-15T10:30,2475
DL,ATL,MIA,2026-06-16T14:00,600
```

Salida (fragmento):

```
[
  {
    "fila": 2,
    "aerolinea": "AA",
    "origen": "JFK",
    "destino": "LAX",
    "estado": "OK",
    "prevision": "Retrasado",
    "probabilidad": 0.71
  },
  {
    "fila": 3,
    "aerolinea": "DL",
    "origen": "ATL",
    "destino": "XXX",
    "estado": "VALIDACION_FALLIDA",
    "mensajeError": "Ruta no soportada"
  }
]
```



Destaca: El sistema procesa **fila por fila**, y reporta **exactamente qué falló**.

◆ C. Datos maestros (para el frontend)

Estos endpoints **alimentan los menús desplegables**:

Endpoint	Descripción
GET /api/aerolineas	Devuelve ["AA", "DL", "9E", ...]
GET /api/aeropuertos	Devuelve ["JFK", "LAX", "ATL", ...]
GET /api/ruta/distancia? aerolinea=AA&origen=JFK&destino=LAX	Devuelve 2475

💡 **NOTA:** Estos endpoints evitan errores de escritura y garantizan que solo se usen rutas válidas.

⚙️ 3. Validaciones automáticas (tu diferenciador)

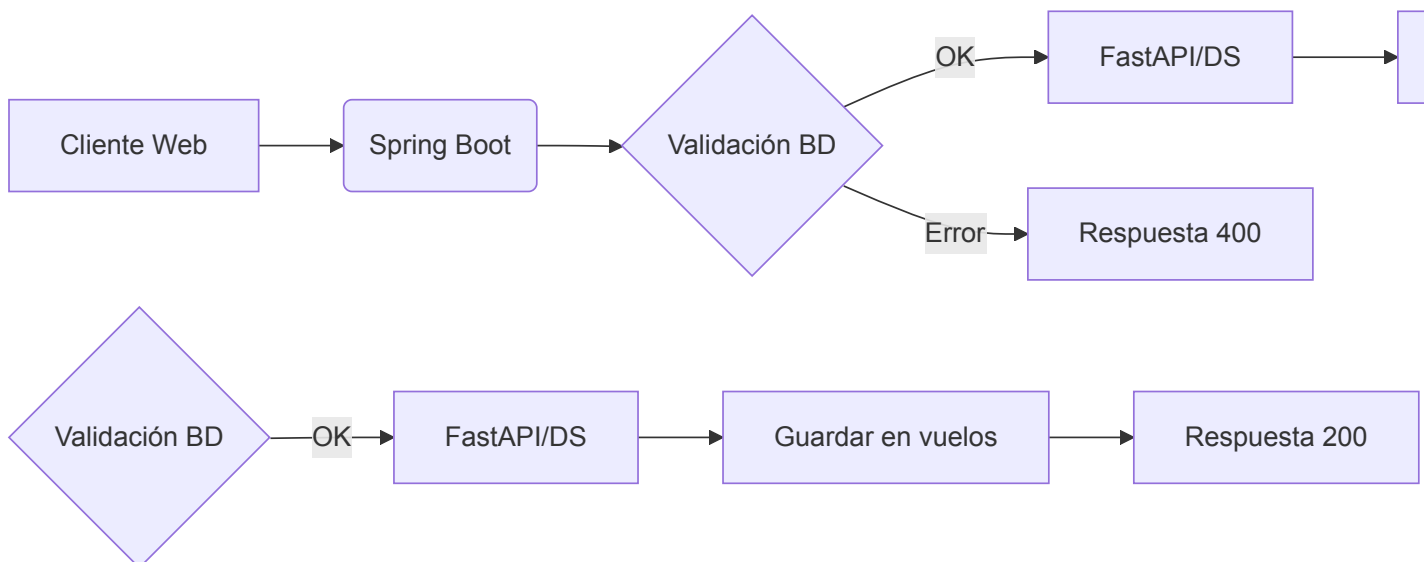
Antes de llamar al modelo de Machine Learning, la API valida:

1. **Aerolínea:** ¿existe en aerolineas?
2. **Origen/Destino:** ¿son aeropuertos válidos?
3. **Ruta:** ¿existe en rutas_validas?
4. **Fecha:** ¿es futura en la zona horaria del origen?

❌ Si algo falla → **respuesta inmediata con código de error claro**

✅ Si todo pasa → **llama a FastAPI y guarda el resultado**

🌐 4. Arquitectura detrás de la API



💡 **NOTA:** Spring Boot actúa como **orquestador seguro**, mientras que FastAPI se enfoca solo en la predicción.

5. Cómo demostrarlo en la exposición

Opción A: Usar Swagger UI (recomendado)

1. Abre: `http://161.153.195.108/swagger-ui.html`
2. Muestra el endpoint `/predict`
3. Haz clic en “**Try it out**”
4. Pega un JSON de ejemplo
5. Haz clic en “**Execute**” → muestra la respuesta

Opción B: Usar curl (para técnicos)

```
curl -X POST http://161.153.195.108/predict \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"aerolinea":"AA","origen":"JFK","destino":"LAX","fecha_partida":"2026-06-15T10:30","distancia":2475}'
```

6. Documentación API

[API - Interfaz interactiva](#)

[API - Especificaciones:](#)